

1과목 : 응용역학

1. 트러스 해법상의 가정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 모든 부재는 직선이다.
 ② 모든 부재는 마찰이 없는 핀으로 양단이 연결되어 있다.
 ③ 외력의 작용선은 트러스와 동일 평면 내에 있다.
 ④ 집중하중은 절점에 작용시키고, 분포하중은 부재 전체에 분포한다.

2. 다음 중 부정정구조물의 해석방법이 아닌 것은?

- ① 처짐각법 ② 단위하중법
 ③ 3연 모멘트법 ④ 모멘트 분배법

3. 양단이 고정되어 있는 길이 10m의 강(鋼)이 15℃에서 40℃로 온도가 상승할 때 응력은? (단, $E=2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$, 선팽창계수 $\alpha=0.00001/^\circ\text{C}$)

- ① 475 kg/cm^2 ② 500 kg/cm^2
 ③ 525 kg/cm^2 ④ 538 kg/cm^2

4. 반지름 R, 길이 ℓ 인 원형단면 기둥의 세장비는?

- ① $\ell/2R$ ② ℓ/R
 ③ $2\ell/R$ ④ $3\ell/R$

5. 직사각형 단면인 단순보의 단면계수가 2000 m^3 이고, $200000 \text{ t} \cdot \text{m}$ 의 휨모멘트가 작용할 때 이 보의 최대휨응력은?

- ① 50 t/m^2 ② 70 t/m^2
 ③ 85 t/m^2 ④ 100 t/m^2

6. 아래의 표에서 설명하는 것은?

나란한 여러 힘이 작용할 때 임의의 한 점에 대한 모멘트의 합은 그 점에 대한 합력의 모멘트와 같다.

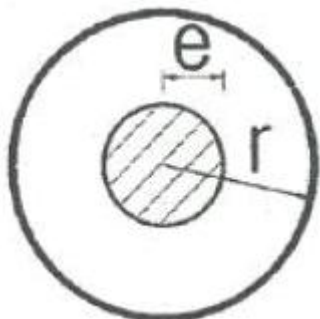
- ① 바리농의 정리 ② 베티의 정리
 ③ 중첩의 원리 ④ 모어원의 정리

7. 다음 그림과 같은 구조물의 부정정 차수는?



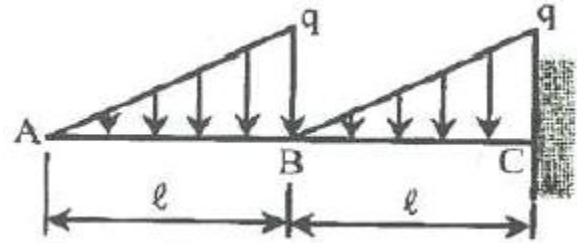
- ① 1차부정정 ② 3차부정정
 ③ 4차부정정 ④ 6차부정정

8. 반지름이 r인 원형단면의 단주에서 도심에서의 핵거리 e는?



- ① $r/2$ ② $r/4$
 ③ $r/6$ ④ $r/8$

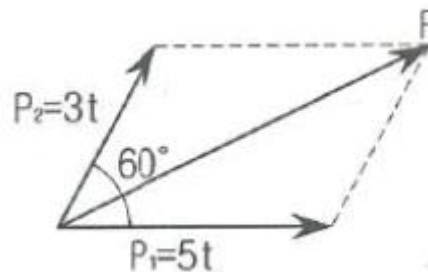
9. 다음 그림과 캔틸레버보에서 최대 휨모멘트는 얼마인가?



- ① $-\frac{1}{6}q\ell^2$ ② $-\frac{1}{2}q\ell^2$
 ③ $-\frac{1}{3}q\ell^2$ ④ $-\frac{5}{6}q\ell^2$

10. “탄성체가 가지고 있는 탄성변형 에너지를 작용하고 있는 하중으로 편미분하면 그 하중점에서의 작용방향의 변위가 된다”는 것은 어떤 이론인가?

- ① 맥스웰(Maxwell)의 상반정리이다.
 ② 모아(Mohr)의 모멘트-면적정리이다.
 ③ 카스틸리아노(Castigliano)의 제2정리이다.
 ④ 클래페이론(Clapeyron)의 3연 모멘트법이다.

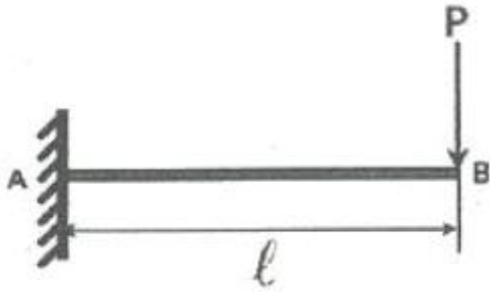
11. 아래 그림과 같이 60°의 각도를 이루는 두 힘 P_1 , P_2 가 작용할 때 합력 R의 크기는?

- ① 7t ② 8t
 ③ 9t ④ 10t

12. 보의 중앙에 집중하중을 받는 단순보에서 최대처짐에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 폭 b, 높이 h로 한다.)

- ① 탄성계수 E에 반비례한다.
 ② 단면의 높이 h의 3제곱에 반비례한다.
 ③ 지간 ℓ 의 제곱에 반비례한다.
 ④ 단면의 폭 b에 반비례한다.

13. 그림과 같은 길이가 ℓ 인 캔틸레버보에서 최대 처짐각은?

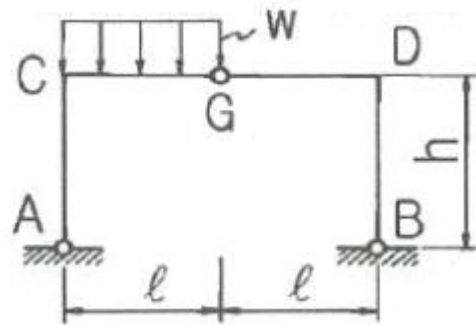


- ① $\theta_{\max} = \frac{P\ell^2}{2EI}$ ② $\theta_{\max} = \frac{P\ell^3}{2EI}$
 ③ $\theta_{\max} = \frac{P\ell^2}{3EI}$ ④ $\theta_{\max} = \frac{P\ell^3}{3EI}$

14. 다음 중 단면 1차 모멘트와 같은 차원을 갖는 것은?

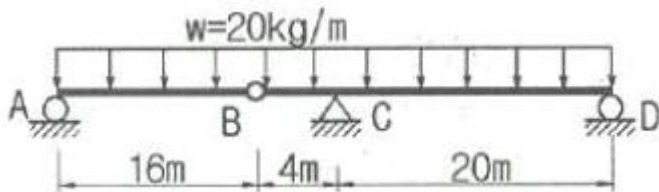
- ① 단면 2차 모멘트 ② 회전반경
 ③ 단면 상승 모멘트 ④ 단면계수

15. 그림과 같은 3-hinge 라멘의 수평반력 H_A 값은?



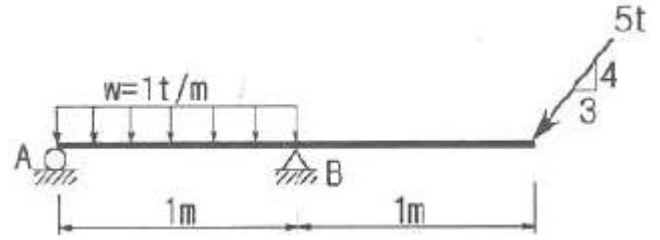
- ① $\frac{wl^2}{4h}$ ② $\frac{wl^2}{8h}$
 ③ $\frac{wl^2}{16h}$ ④ $\frac{wl^2}{24h}$

16. 그림과 같은 게르버보의 C점에서 휨모멘트 값은?



- ① $-640\text{kg} \cdot \text{m}$ ② $-800\text{kg} \cdot \text{m}$
 ③ $-960\text{kg} \cdot \text{m}$ ④ $-1440\text{kg} \cdot \text{m}$

17. 다음 그림과 같은 구조물에서 지점 A에서의 수직반력의 크기는?

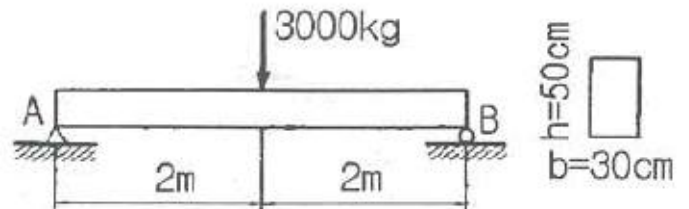


- ① 2t ② 2.5t
 ③ 3t ④ 3.5t

18. 단면적 10cm^2 인 원형단면의 봉이 2t의 인장력을 받을 때 변형률(ϵ)은? (단, 탄성계수(E)= $2 \times 10^6 \text{kg/cm}^2$)

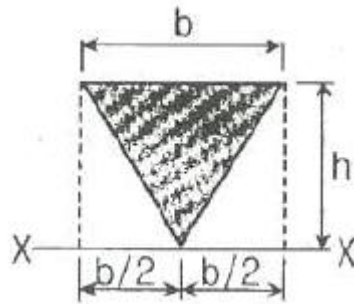
- ① 0.0001 ② 0.0002
 ③ 0.0003 ④ 0.0004

19. 다음 그림과 같은 단순보의 중앙에 집중하중이 작용할 때 단면에 생기는 최대 전단응력은 얼마인가?



- ① 1.0kg/cm^2 ② 1.5kg/cm^2
 ③ 2.0kg/cm^2 ④ 2.5kg/cm^2

20. 그림에서 응력된 삼각형 단면의 X축에 대한 단면2차 모멘트는 얼마인가?



- ① $\frac{bh^3}{4}$ ② $\frac{bh^3}{5}$
 ③ $\frac{bh^3}{6}$ ④ $\frac{bh^3}{8}$

2과목 : 측량학

21. 등고선의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 등고선은 분수선과 직교하고 계곡선과는 평행하다.
 ② 동굴이나 절벽에서는 교차할 수 있다.
 ③ 동일 등고선 상의 모든 점은 표고가 같다.
 ④ 등고선은 도면 내외에서 폐합하는 폐곡선이다.

22. 수준측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전·후시의 표척간 거리는 등거리로 하는 것이 좋다.
 ② 왕복관측을 대신하여 2대의 기계로 동일 표척을 관측하는 것이 좋다.
 ③ 왕복관측 도중에 관측자를 바꾸지 않는 것이 좋다.
 ④ 표척을 앞뒤로 서서히 움직여 최소 눈금을 읽는 것이 좋다.

23. 토적곡선(mass curve)을 작성하는 목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 토량의 운반거리 산출 ② 토공기계 선정
 ③ 토량의 배분 ④ 중심선 설치

24. 삼각측량을 통해 단일삼각망의 내각을 측정하여 다음과 같은 각을 얻었다. 각 내각의 최확값은?

$$\begin{aligned} \angle A &= 32^\circ 13' 29'' \\ \angle B &= 55^\circ 32' 19'' \\ \angle C &= 92^\circ 14' 30'' \end{aligned}$$

- ① $\angle A=32^\circ 13' 24''$, $\angle B=55^\circ 32' 12''$, $\angle C=92^\circ 14' 24''$
 ② $\angle A=32^\circ 13' 23''$, $\angle B=55^\circ 32' 12''$, $\angle C=92^\circ 14' 25''$
 ③ $\angle A=32^\circ 13' 23''$, $\angle B=55^\circ 32' 13''$, $\angle C=92^\circ 14' 24''$
 ④ $\angle A=32^\circ 13' 24''$, $\angle B=55^\circ 32' 13''$, $\angle C=92^\circ 14' 23''$

25. 축척 1:50,000 지형도에서 A점에서 B점까지의 도상거리가 50mm이고, A점의 표고가 200m, B점의 표고가 10m라고 할 때, 이 사면의 경사는?

- ① 1/18.4 ② 1/20.5
 ③ 1/22.3 ④ 1/13.2

26. 교점(I.P)는 도로의 기점에서 187.94m의 위치에 있고 곡선 반지름 250m, 교각 $43^\circ 57' 20''$ 인 단곡선의 접선길이는?

- ① 87.046m ② 100.894m
 ③ 288.834m ④ 350.447m

27. 노선의 완화곡선으로써 3차 포물선이 주로 사용되는 곳은?

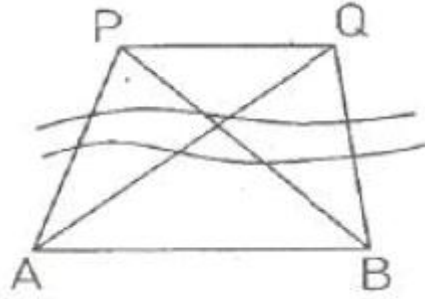
- ① 고속도로 ② 일반철도
 ③ 시가지전철 ④ 일반도로

28. 터널 양 끝단의 기준점 A, B를 포함해서 트래버스 측량 및 수준측량을 실시한 결과가 아래와 같을 때, AB간의 경사거리는?

$$\begin{aligned} &\text{기준점 A의 (X, Y, H)} \\ &(330123.45\text{m}, 250243.89\text{m}, 100.12\text{m}) \\ &\text{기준점 B의 (X, Y, H)} \\ &(330342.12\text{m}, 250567.34\text{m}, 120.08\text{m}) \end{aligned}$$

- ① 290.94m ② 390.94m
 ③ 490.94m ④ 590.94m

29. 장애물로 인하여 P, Q점에서 관측이 불가능하여 간접측량한 결과 $AB=225.85\text{m}$ 이었다면 이때 PQ의 거리는? (단, $\angle PAB=79^\circ 36'$, $\angle QAB=35^\circ 31'$, $\angle PBA=34^\circ 17'$, $\angle QBA=82^\circ 05'$)



- ① 179.46m ② 177.98m
 ③ 178.65m ④ 180.61m

30. B.M.에서 P점까지의 고저를 관측하는데 10km인 A코스, 12km인 B코스로 각각 수준측량 하여 A코스의 결과 표고는 62.324m, B코스의 결과 표고는 62.341m이었다. P점 표고의 최확값은?

- ① 62.341m ② 62.338m
 ③ 62.332m ④ 62.324m

31. 동일한 구역을 같은 카메라로 촬영할 때 비행고도를 1,000m에서 2,000m로 높인다고 가정하면 1,000m 촬영에서 100장의 사진이 필요하다고 할 때, 2,000m 촬영에서 필요한 사진은 약 몇 장인가?

- ① 400장 ② 200장
 ③ 50장 ④ 25장

32. 지오이드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 육지 및 해저의 굴곡을 평균값으로 정한 면이다.
 ② 평균해수면을 육지내부까지 연장했을 때의 가상적인 곡면이다.
 ③ 육지와 해양의 지평면을 말한다.
 ④ 회전타원체와 같은 것으로 지구형상이 되는 곡면이다.

33. 도로의 노선측량에서 종단면도에 나타나지 않는 항목은?

- ① 각 관측점에서의 계획고
 ② 각 관측점의 기점으로부터의 누적거리
 ③ 지반고와 계획고에 대한 성토, 절토량
 ④ 각 관측점의 지반고

34. 하천측량을 실기할 경우 수애선의 기준이 되는 것은?

- ① 고수위 ② 평수위
 ③ 갈수위 ④ 홍수위

35. 시간과 경비가 많이 들고 조건식수가 많아 조정이 복잡하지만 정확도가 높은 삼각망은?

- ① 단열 삼각망 ② 유심 삼각망
 ③ 사변형 삼각망 ④ 단 삼각형

36. 유속 측량 장소의 선정 시 고려하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 가급적 수위의 변화가 뚜렷한 곳이어야 한다.
 ② 직류부로서 흐름과 하상경사가 일정하여야 한다.
 ③ 수위 변화에 횡단 형상이 급변하지 않아야 한다.
 ④ 관측 장소의 상·하류의 유로가 일정한 단면을 갖고 있으며 관측이 편리하여야 한다.

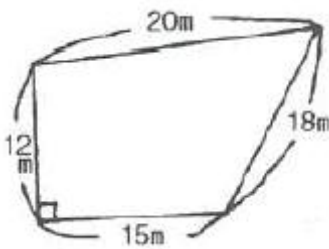
37. 도로와 철도의 노선 선정 시 고려해야 할 사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 성토를 절토보다 많게 해야 한다.
- ② 가급적 급경사 노선은 피하는 것이 좋다.
- ③ 기존 시설물의 이전비용 등을 고려한다.
- ④ 건설비·유지비가 적게 드는 노선이어야 한다.

38. 초점길이 150mm인 카메라로 촬영고도 3,000m에서 촬영하였다. 이때의 촬영기선길이가 1,920m이라면 중중복도는? (단, 사진의 크기는 23cm×23cm)

- ① 50%
- ② 58%
- ③ 60%
- ④ 65%

39. 그림과 같은 지역의 면적은?



- ① 246.5m²
- ② 268.4m²
- ③ 275.2m²
- ④ 288.9m²

40. 1회 관측에서 ±3mm의 우연오차가 발생하였다. 10회 관측하였을 때의 우연오차는?

- ① ±3.3mm
- ② ±0.3mm
- ③ ±9.5mm
- ④ ±30.2mm

3과목 : 수리학

41. 초속 V₀의 사출수가 도달하는 수평 최대 거리는?

- ① 최대 연직높이의 1.2배이다.
- ② 최대 연직높이의 1.5배이다.
- ③ 최대 연직높이의 2.0배이다.
- ④ 최대 연직높이의 3.0배이다.

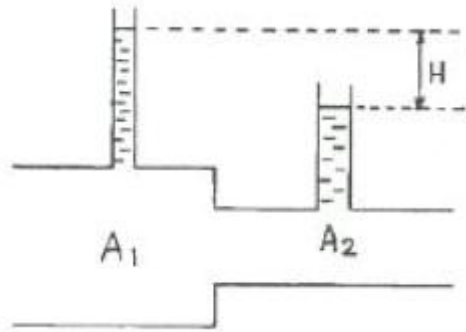
42. 지하대수층에서의 지하수 흐름에 대하여 Darcy법칙을 적용하기 위한 가정으로 옳지 않은 것은?

- ① 수식의 속도는 지하대수층 내의 실제 흐름속도를 의미한다.
- ② 다공층을 구성하고 있는 물질의 특성이 균일하고 동질이라 가정한다.
- ③ 지하수 흐름이 정상류이며 또한 층류로 가정한다.
- ④ 대수층 내에 모관수대가 존재하지 않는다고 가정한다.

43. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 유선이란 임의의 순간에 각 점의 속도벡터에 접하는 곡선이다.
- ② 유관이란 개방된 곡선을 통과하는 유선으로 이루어진 평면을 말한다.
- ③ 흐름이 층류일 때 뉴턴의 점성법칙을 적용할 수 있다.
- ④ 정상류란 한 점에서 흐름의 특성이 시간에 따라 변하지 않는 흐름이다.

44. 그림과 같이 단면적 A₁, A₂인 두 관이 연결되어 있고 관내 두 점의 수두차가 H일 때 유량을 계산하는 식은?



① $Q = \frac{A_1 - A_2}{\sqrt{A_1^2 - A_2^2}} \sqrt{2gH}$

② $Q = \frac{A_1 \cdot A_2}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2}} \sqrt{2gH}$

③ $Q = \frac{A_1 - A_2}{\sqrt{A_1^2 + A_2^2}} \sqrt{2gH}$

④ $Q = \frac{A_1 \cdot A_2}{\sqrt{A_1^2 - A_2^2}} \sqrt{2gH}$

45. 관망의 유량을 계산하는 방법인 Hardy-Cross의 방법에서 가정조건이 아닌 것은?

- ① 분기점에서 유입하는 유량은 그 점에서 정지하지 않고 전부 유출한다.
- ② 각 폐합관에서 시계방향 또는 반시계방향으로 흐르는 관로의 손실수두의 합은 0이다.
- ③ 합류점에 유입하는 유량은 그 점에서 정지하지 않고 전부 유출한다.
- ④ 보정유량 ΔQ는 크기와 상관없이 균등하게 배분하여 유량을 결정한다.

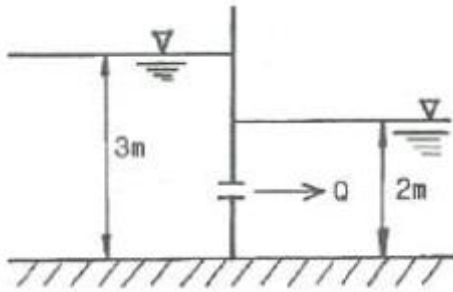
46. 동수경사선(hydraulic grade line)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위치수두를 연결한 선이다.
- ② 속도수두와 위치수두를 합해 연결한 선이다.
- ③ 압력수두와 위치수두를 합해 연결한 선이다.
- ④ 전수두를 연결한 선이다.

47. 길이 130m인 관로에서 양단의 압력수두차가 8m가 되도록 하고 0.3m³/s의 물을 송수하기 위한 관의 직경은? (단, 관로의 마찰손실계수는 0.03이다.)

- ① 43.0cm
- ② 32.5cm
- ③ 30.3cm
- ④ 25.4cm

48. 그림과 같은 수중 오리피스에서 오리피스 단면적이 30cm²일 때 유출량은? (단, 유량계수 C=0.6)



- ① 13.7L/s ② 12.5L/s
③ 10.2L/s ④ 8.0L/s

49. 물의 점성계수(coefficient of viscosity)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 수온에는 관계없이 점성계수는 일정하다.
② 점성계수와 동점성계수는 반비례한다.
③ 수온이 낮을수록 점성계수는 크다.
④ 4℃에서의 점성계수가 가장 크다.

50. 한계류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유속의 허용한계를 초과하는 흐름
② 유속과 장파의 전파속도의 크기가 동일한 흐름
③ 유속이 빠르고 수심이 작은 흐름
④ 동압력이 정압력보다 큰 흐름

51. 다음 중 차원이 있는 것은?

- ① 조도계수 n ② 동수경사 I
③ 상대조도 e/D ④ 마찰손실계수 f

52. 유체 내부 임의의 점 (x, y, z) 에서의 시간 t 에 대한 속도성분을 각각 u, v, w 로 표시할 때, 정류이며 비압축성인 유체에 대한 연속방정식으로 옳은 것은? (단, ρ 는 유체의 밀도이다.)

- ① $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$
② $\frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = 0$
③ $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) = 0$
④ $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} = 0$

53. 원형 관수로의 흐름에서 레이놀즈수(Re)를 유량 Q , 지름 d 및 동점성계수 ν 의 함수로 표시한 것으로 옳은 것은?

- ① $Re = \frac{4Q}{\pi d \nu}$ ② $Re = \frac{4Q}{4\pi d \nu}$
③ $Re = \frac{\pi \nu}{Qd}$ ④ $Re = \frac{\pi d}{dQ}$

54. 개수로의 흐름에서 등류의 흐름일 때 옳은 것은?

- ① 유속은 점점 빨라진다. ② 유속은 점점 늦어진다.
③ 유속은 일정하게 유지된다. ④ 유속은 0이다.

55. 투수계수가 0.1cm/s이고 지하수위의 동수경사가 1/10인 지하수 흐름의 속도는?

- ① 0.005cm/s ② 0.01cm/s
③ 0.5cm/s ④ 1cm/s

56. 오리피스에서 유출되는 실제유량을 계산하기 위한 수축계수 C_a 로 옳은 것은? (단, a_0 : 수축단면의 단면적, a : 오리피스의 단면적, V : 실제유속, V_0 : 이론유속)

- ① a/a_0 ② V_0
③ a_0/a ④ V/V_0

57. 부체(浮體)가 불안정해지는 조건에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부양면에 대한 단면1차 모멘트가 클수록
② 부양면에 대한 단면1차 모멘트가 작을수록
③ 부양면에 대한 단면2차 모멘트가 클수록
④ 부양면에 대한 단면2차 모멘트가 작을수록

58. 콘크리트 직사각형 수로 폭이 8m, 수심이 6m일 때 Chezy의 공식에서 유속계수(C)의 값은? (단, Manning의 조도계수 $n=0.014$ 이다.)

- ① 79 ② 83
③ 87 ④ 92

59. 수압 98kPa(1kg/cm²)을 압력수두로 환산한 값으로 옳은 것은?

- ① 1m ② 10m
③ 100m ④ 1000m

60. 개수로의 수면기울기가 1/1200이고, 경심 0.85m, Chezy의 유속계수 56일 때 평균유속은?

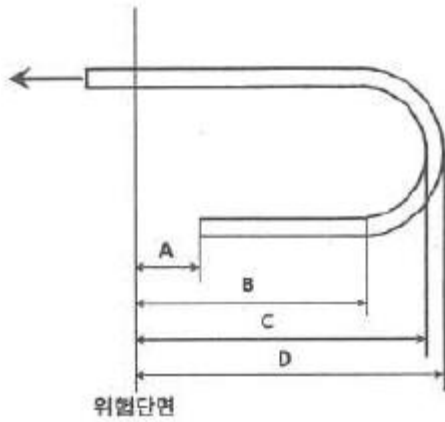
- ① 1.19m/s ② 1.29m/s
③ 1.39m/s ④ 1.49m/s

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 다음 중 프리스트레스 감소의 원인으로 거리가 먼 것은?

- ① 콘크리트의 건조 수축과 크리프
② 콘크리트의 탄성변형
③ PS강재의 릴렉сей션
④ PS강재의 항복점 강도

62. 그림과 같은 인장을 받는 표준 갈고리에서 정착길이란 어느 것을 말하는가?



- ① A ② B
③ C ④ D

63. 보의 단면이 $300 \times 500\text{mm}$ 인 직사각형이고, 1개당 100mm^2 의 단면적을 가지는 PS 강선 6개를 강선군의 도심과 부재 단면의 도심축이 일치하도록 배치된 프리텐션 PC 보가 있다. 강선의 초기 긴장력이 1000MPa 일 때 콘크리트의 탄성 변형에 의한 프리스트레스의 감소량은? (단, $n=6$)

- ① 42MPa ② 36MPa
③ 30MPa ④ 24MPa

64. 강도설계법에서 휨모멘트 또는 휨모멘트와 축력을 동시에 받는 부재의 콘크리트 압축연단의 극한변형률은 얼마로 가정하는가?

- ① 0.001 ② 0.002
③ 0.003 ④ 0.004

65. 보에 작용하는 계수 전단력 $V_u=50\text{kN}$ 을 콘크리트만으로 지지할 경우 필요한 유효깊이 d 의 최소값은 약 얼마인가? (단, $b_w=350\text{mm}$, $f_{ck}=22\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$)

- ① 326mm ② 488mm
③ 532mm ④ 550mm

66. 강도설계에서 $f_{ck}=24\text{MPa}$, $f_y=280\text{MPa}$ 를 사용하는 직사각형 단철근 보의 균형철근비는?

- ① 0.028 ② 0.034
③ 0.042 ④ 0.056

67. 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 강도감소계수(ϕ)는 얼마인가? (단, 압축지배단면인 경우)

- ① 0.80 ② 0.75
③ 0.70 ④ 0.65

68. 다음 중 강도설계법은 장·단점을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 파괴에 대한 안전도의 확보가 허용응력설계법보다 확실하다.
② 하중계수에 의하여 하중의 특성을 설계에 반영할 수 있다.
③ 서로 다른 재료의 특성을 설계에 합리적으로 반영할 수 있다.
④ 사용성 확보를 위해서 별도로 검토해야 하는 등 설계과정이 다소 복잡하다.

69. 강판형의 경제적인 높이는 무엇에 의해 구해지는가?

- ① 지압력 ② 지간길이

③ 전단력

④ 휨모멘트

70. 다음은 프리스트레스트 콘크리트에서 프리텐션 방식과 포스트텐션 방식의 장점을 열거한 것이다 옳지 않은 것은?

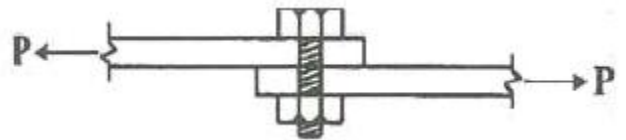
- ① 프리텐션방식은 일반적으로 공장에서 제조되므로 제품의 품질에 대한 신뢰도가 높다.
② 프리텐션방식은 PS강재를 곡선으로 배치하기가 쉬워서 대형부재 제작에도 적합하다.
③ 프리텐션 방식은 같은 모양과 치수의 프리캐스트 부재를 대량으로 제조할 수 있다.
④ 포스트텐션 방식은 프리캐스트 PSC부재의 결합과 조립에 편리하게 이용된다.

71. 아래의 표에서 설명하는 철근은?

보의 주철근을 둘러싸고 이에 직각되게 또는 경사지게 배치한 복부보강근으로서 전단력 및 비틀림모멘트에 저항하도록 배치한 보강철근

- ① 주철근 ② 온도철근
③ 배력철근 ④ 스테럽

72. 그림과 같이 인장력을 받는 두 강판을 볼트로 연결할 경우 발생할 수 있는 파괴모드(failure mode)가 아닌 것은?

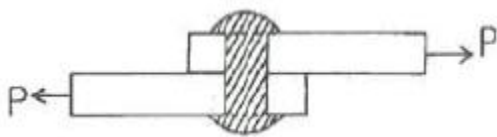


- ① 볼트의 전단파괴 ② 볼트의 인장파괴
③ 볼트의 지압파괴 ④ 강판의 지압파괴

73. 강도설계법으로 보를 설계할 때 고정하중과 활하중이 각각 80kN/m , 100kN/m 이라면, 하중계수 및 하중조합을 고려한 설계하중은?

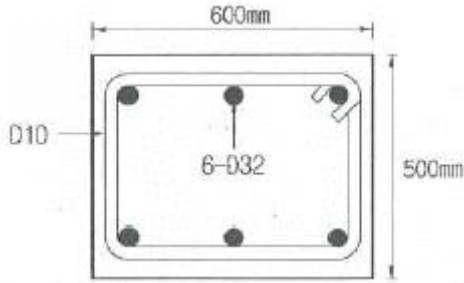
- ① 180kN/m ② 214kN/m
③ 256kN/m ④ 282kN/m

74. 그림과 같은 리벳 이음에서 허용 전단응력이 70MPa 이고, 허용 지압응력이 150MPa 일 때 이 리벳의 강도는? (단, 리벳지름 $d=22\text{mm}$, 철판두께 $t=12\text{mm}$)



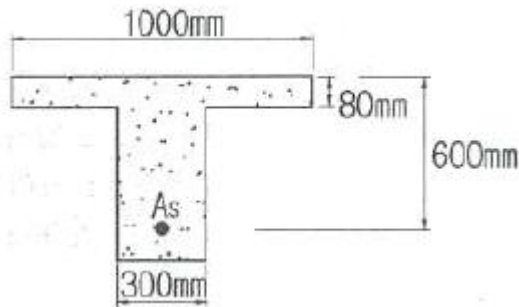
- ① 26.6kN ② 30.4kN
③ 39.6kN ④ 42.2kN

75. 아래 그림과 같은 띠철근 기둥에서 띠철근으로 D10(공칭지름 9.5mm) 및 축방향 철근으로 D32(공칭지름 31.8mm)의 철근을 사용할 때, 띠철근의 최대 수직간격은?



- ① 450mm ② 456mm
③ 500mm ④ 509mm

76. 아래 그림과 같은 T형보에 정모멘트가 작용할 때 다음 설명 중 옳은 것은? (단, $f_{ck}=24\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$, $A_s=5000\text{mm}^2$)



- ① 등가직사각형 응력블록의 깊이(값)가 80mm인 복철근보로 설계한다.
② 폭이 1000mm인 직사각형보로 설계한다.
③ 폭이 300mm인 직사각형보로 설계한다.
④ T형보로 설계한다.

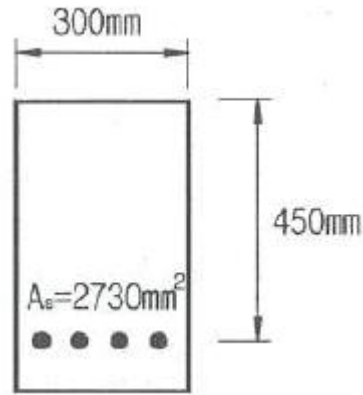
77. 철근콘크리트 부재 설계에서 강도감소계수(ϕ)를 사용하는 이유에 해당하지 않는 것은?

- ① 설계 방정식을 적용 중 계산오차 및 오류에 대비한 여유
② 재료 강도와 치수가 변동할 수 있으므로 부재의 강도 저하 확률에 대비
③ 부정확한 설계 방정식에 대비한 여유
④ 구조물에서 차지하는 부재의 중요도 등을 반영

78. $b_w=400\text{mm}$, $d=600\text{mm}$ 인 단철근 직사각형 보에 $A_s=3320\text{mm}^2$ 인 철근을 일렬로 배치했을 때 직사각형응력블록의 깊이(a)는? (단, $f_{ck}=21\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$)

- ① 186mm ② 194mm
③ 201mm ④ 213mm

79. 아래 그림과 같은 단순보에서 등가직사각형 응력블록의 깊이(a)가 152.94mm이었다면, 최외단 인장철근의 순인장변형률(ϵ_t)는? (단, $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$)



- ① 0.0035 ② 0.004
③ 0.0045 ④ 0.005

80. 경간 $l=10\text{m}$ 인 대칭 T형보에서 양쪽 슬래브의 중심간격 2100mm, 플랜지의 두께 2100mm, 플랜지가 있는 부재의 복부폭 $t=100\text{mm}$ 일 때 플랜지의 유효폭은 얼마인가?

- ① 2000mm ② 2100mm
③ 2300mm ④ 2500mm

5과목 : 토질 및 기초

81. 미세한 모래와 실트가 작은 아치를 형성한 고리모양의 구조로써 간극비가 크고, 보통의 정적 하중을 지탱할 수 있으나 무거운 하중 또는 충격하중을 받으면 흙구조가 부서지고 큰 침하가 발생하는 흙의 구조는?

- ① 면모구조 ② 벌집구조
③ 분산구조 ④ 단립구조

82. 다음의 토질 시험 중 투수계수를 구하는 시험이 아닌 것은?

- ① 다짐시험 ② 변수두 투수시험
③ 압밀시험 ④ 정수두 투수시험

83. 압밀에 걸리는 시간을 구하는데 관계가 없는 것은?

- ① 배수층의 길이 ② 압밀계수
③ 유효응력 ④ 시간계수

84. 다음 중 알은 기초는?

- ① Footing 기초 ② 말뚝기초
③ Caisson 기초 ④ Pier 기초

85. 유선망을 작도하는 주된 목적은?

- ① 침하량의 결정 ② 전단강도의 결정
③ 침투수량의 결정 ④ 지지력의 결정

86. 절편법에 의한 사면의 안정해석 시 가장 먼저 결정되어야 할 사항은?

- ① 가상활동면 ② 절편의 중량
③ 활동면상의 점착력 ④ 활동면상의 내부마찰각

87. 다음 중 지지력이 약한 지반에서 가장 적합한 기초 형식은?

- ① 독립확대기초 ② 전면기초
③ 복합확대기초 ④ 연속확대기초

88. 랭킨 토압론의 가정으로 틀린 것은?

- ① 흙은 비압축성이고 균질이다.
 ② 지표면은 무한히 넓다.
 ③ 흙은 입자간의 마찰에 의하여 평형조건을 유지한다.
 ④ 토압은 지표면에 수직으로 작용한다.

89. 점토 지반에서 직경 30cm의 평판재하시험 결과 30t/m^2 의 압력이 작용할 때 침하량이 5mm라면, 직경 1.5m의 실제 기초에 30t/m^2 의 하중이 작용할때 침하량의 크기는?

- ① 2mm ② 5mm
 ③ 14mm ④ 25mm

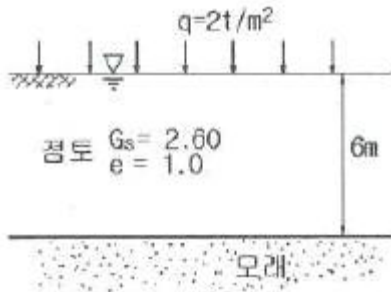
90. 흙을 다지면 기대되는 효과로 거리가 먼 것은?

- ① 강도 증가 ② 투수성 감소
 ③ 과도한 침하 방지 ④ 함수비 감소

91. 흙의 일축압축시험에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 내부 마찰각이 적은 점토질의 흙에 주로 적용된다.
 ② 축방향으로만 압축하여 흙을 파괴시키는 것이므로 $\sigma_3=0$ 일 때의 삼축압축시험이라고 할 수 있다.
 ③ 압밀비배수(CU)시험 조건이므로 시험이 비교적 간단하다.
 ④ 흙의 내부마찰각 ϕ 는 공시체 파괴면과 최대 주응력면 사이에 이루는 각 θ 를 측정하여 구한다.

92. 다음 그림에서 점토 중앙 단면에 작용하는 유효압력은?



- ① 1.2t/m^2 ② 2.5t/m^2
 ③ 2.8t/m^2 ④ 4.4t/m^2

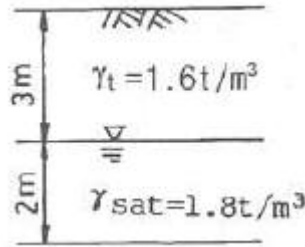
93. 얕은기초의 근입심도를 깊게 하면 일반적으로 기초지반의 지지력은?

- ① 증가한다. ② 감소한다.
 ③ 변화가 없다. ④ 증가할 수도 있고, 감소할 수도 있다.

94. 전단시험법 중 간극수압을 측정하여 유효응력으로 정리하면 압밀배수 시험(CD-test)과 거의 같은 전단상수를 얻을 수 있는 시험법은?

- ① 비압밀 비배수시험(UU-test)
 ② 직접전단시험
 ③ 압밀 비배수시험(CU-test)
 ④ 일축압축시험(qu-test)

95. 그림과 같은 지반에서 깊이 5m 지점에서의 전단강도는?
 (단, 내부마찰각은 35° , 점착력은 0이다.)



- ① 3.2t/m^2 ② 3.8t/m^2
 ③ 4.5t/m^2 ④ 6.3t/m^2

96. 흙의 다짐에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사질토의 최대 건조단위중량은 점성토의 최대건조단위중량보다 크다.
 ② 점성토의 최적함수비는 사질토의 최적함수비보다 크다.
 ③ 영공기 간극곡선은 다짐곡선과 교차할 수 없고, 항상 다짐곡선의 우측에만 위치한다.
 ④ 유기질 성분을 많이 포함할수록 흙의 최대건조단위 중량과 최적함수비는 감소한다.

97. 어떤 흙의 습윤단위중량(γ_t)은 2.0t/m^3 이고, 함수비는 18%이다. 이 흙의 건조단위중량(γ_d)은?

- ① 1.61t/m^3 ② 1.69t/m^3
 ③ 1.75t/m^3 ④ 1.84t/m^3

98. 동수경사(i)의 차원은?

- ① 무차원이다. ② 길이의 차원을 갖는다.
 ③ 속도의 차원을 갖는다. ④ 면적과 같은 차원이다.

99. rod에 붙인 어떤 저항체를 지중에 넣어 타격관입, 인발 및 회전할 때의 저항으로 흙의 전단강도 등을 측정하는 원위치 시험을 무엇이라 하는가?

- ① 보링(boring) ② 사운딩(sounding)
 ③ 시료채취(sampling) ④ 비파괴 시험(NDT)

100. 다음 시험 중 흐트러진 시료를 이용한 시험은?

- ① 전단강도시험 ② 압밀시험
 ③ 투수시험 ④ 애틀버그 한계시험

6과목 : 상하수도공학

101. 하천이나 호소에서 부영양화(eutrophication)의 주된 원인 물질은?

- ① 질소 및 인 ② 탄소 및 유황
 ③ 중금속 ④ 염소 및 질산화물

102. 유량이 $1000\text{m}^3/\text{day}$ 이고 BOD가 100mg/L 인 폐수를 유효 용량 200m^3 인 포기조에서 처리할 경우 BOD 용적부하는?

- ① $0.5\text{kg/m}^3\cdot\text{day}$ ② $5.0\text{kg/m}^3\cdot\text{day}$
 ③ $10.0\text{kg/m}^3\cdot\text{day}$ ④ $12.5\text{kg/m}^3\cdot\text{day}$

103. 도수시설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수로의 형식은 관수로식과 개수로식이 있지만, 펌프가 압식에서는 관수로식을 채택한다.
 ② 도수관의 노선은 관로가 항상 동수경사선 이하가 되도록 설정하고 항상 정압이 되도록 계획한다.

- ③ 자연유하식 도수관인 경우에는 평균유속의 최소 한계를 0.3m/s로 한다.
- ① 수질오염의 관점으로는 개수로가 관수로보다 더 유리하다.

104. 관거 접합 방법 중 다른 방법에 비해 흐름은 원활 하나 하류의 굴착 깊이가 커지는 접합 방법은?

- ① 관정접합 ② 수면접합
③ 관중심접합 ④ 관저접합

105. 슬러지의 안정화 목적으로 거리가 먼 것은?

- ① 병원균의 감소 ② 함수율의 감소
③ 악취의 제거 ④ 부패억제, 감소 또는 제거

106. 유역면적 2km^2 , 유출계수 0.6인 어느 지역에서 2시간 동안에 70mm의 호우가 내렸다. 합리식에 의한 이 지역의 우수 유출량은?

- ① $10.5\text{m}^3/\text{s}$ ② $11.7\text{m}^3/\text{s}$
③ $42.0\text{m}^3/\text{s}$ ④ $70.0\text{m}^3/\text{s}$

107. 다음 중 완속여과지에 비하여 급속여과지의 장점이 아닌 것은?

- ① 여과속도가 빠르다.
② 부지면적이 적게 소요된다.
③ 원수가 고농도의 현탁물질일 때 유리하다.
④ 주로 미생물에 의한 제거 효과가 뚜렷하다.

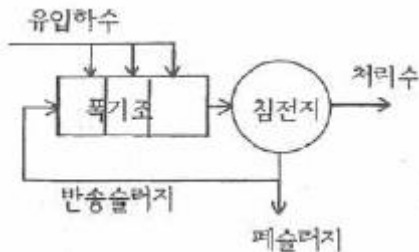
108. 상수를 처리한 후에 치아의 충치를 예방하기 위해 주입할 수 있으며 원수 중에 과량으로 존재하면 반상치(반점치) 등을 일으키므로 제거하여야 하는 물질은?

- ① 염소 ② 불소
③ 산소 ④ 비소

109. 우수관거 및 합류관거의 최소 관경(A)과 관거의 최소 폭두께(B)로 옳게 짝지어진 것은?

- ① A=200mm, B=0.5m ② A=250mm, B=1m
③ A=200mm, B=1m ④ A=250mm, B=0.5m

110. 그림과 같은 활성슬러지 변법은?



- ① 계단식폭기법 ② 장기폭기법
③ 접촉안정법 ④ 산화구법

111. 분류식과 합류식 하수 배제방식의 특징으로 틀린것은?

- ① 일반적으로 합류식의 관경이 분류식보다 크다.
② 분류식은 우수관과 오수관으로 구분된다.
③ 합류식은 초기 우수의 일부를 처리장으로 운송하여 처리한다.
④ 분류식은 완전한 우수처리가 가능하다.

112. 다음 중 BOD 값이 크게 나타나는 경우는?

- ① 영양염류가 풍부한 경우
② DO 농도가 큰 경우
③ 유기물질이 많은 경우
④ 미생물이 활성화 되어 있는 경우

113. 계획취수량 결정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 계획1일평균급수량에 10% 정도 증가된 수량으로 결정한다.
② 계획1일최대급수량에 10% 정도 증가된 수량으로 결정한다.
③ 계획1일평균급수량에 30% 정도 증가된 수량으로 결정한다.
④ 계획1일최대급수량에 30% 정도 증가된 수량으로 결정한다.

114. 관거별 계획하수량을 결정할 때 고려하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 오수관거는 계획시간최대오수량으로 한다.
② 우수관거는 계획우수량으로 한다.
③ 합류식 관거는 계획1일최대오수량에 계획우수량을 합한 것으로 한다.
④ 차집관거는 우천시 계획오수량으로 한다.

115. 펌프에 연결된 관로에서 압력강하에 따른 부압발생을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 펌프에 플라이휠(fly-wheel)을 붙여 펌프의 관성을 증가시켜 급격한 압력강하를 완화한다.
② 펌프 토출측 관로에 조압수조(conventional surge tank)를 설치한다.
③ 압력수조(air-chamber)를 설치한다.
④ 관내 유속을 크게 한다.

116. 하수관거의 길이가 1.8km인 하수관거 내에서 우수가 1.5m/s의 유속으로 흐르고, 유입시간이 8분일 때 유달시간은?

- ① 18분 ② 20분
③ 28분 ④ 38분

117. 취수시설 중 취수탑에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 큰 수위변동에 대응할 수 있다.
② 지하수를 취수하기 위한 탑 모양의 구조물이다.
③ 취수구를 상하에 설치하여 수위에 따라 좋은 수질을 선택하여 취수할 수 있다.
④ 유량이 안정된 하천에서 대량으로 취수할 때 유리하다.

118. BOD가 94.8mg/L인 오수 $5\text{m}^3/\text{h}$ 를 유량이 $50\text{m}^3/\text{h}$ 인 하천에 방류한 결과 BOD가 14.1mg/L가 되었다. 오수가 유입되기 이전의 하천 BOD는?

- ① 2.0mg/L ② 4.0mg/L
③ 6.0mg/L ④ 8.0mg/L

119. 파괴점염소처리(또는 불연속점염소처리)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 염소를 주입하여 생성된 클로라민을 모두 파괴하고 유리 잔류염소로 소독하는 방법이다.

- ② 파괴점(breakpoint)은 염소요구량이 소비되고 나서 유리 잔류염소가 존재하기 시작하는 점을 말한다.
- ③ 유리잔류염소는 살균력이 강하여 소독효과를 충분히 달성할 수가 있다.
- ❶ 파괴점염소소독을 할 경우 THM 등의 소독부산물 생성을 방지할 수 있다.

120. 송수관을 자연유하식으로 설계할 때, 평균유속의 허용최대 한계는?

- ① 1.5m/s ② 2.5m/s
- ❷ 3.0m/s ④ 5.0m/s

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	③	④	①	③	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	①	④	①	②	④	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	③	④	②	②	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	②	③	①	①	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	④	④	③	②	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	①	③	②	③	④	②	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	③	②	③	③	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	③	①	②	④	①	①	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	③	①	③	①	②	④	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	①	③	③	④	②	①	②	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
①	①	④	①	②	②	④	②	②	①
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
④	③	②	③	④	③	②	③	④	③